

GUIA DE ORIENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO

PROJETO: MESAFARTAI – Logística e Inteligência Assistiva no Combate à Fome

Disciplina: Machine Learning & Chatbots

1. MANIFESTO & A CAUSA NOBRE DO PROJETO

"A tecnologia só alcança seu propósito mais elevado quando é utilizada para resolver dores humanas reais e salvar vidas."

Diariamente, toneladas de alimentos próprios para consumo são descartadas por feirantes, supermercados, restaurantes e produtores devido à proximidade da data de validade, pequenos defeitos estéticos ou excesso de estoque. Ao mesmo tempo, centenas de ONGs, abrigos e cozinhas comunitárias lutam diariamente contra a escassez de suprimentos para alimentar famílias em situação de vulnerabilidade.

O grande gargalo dessa equação não é a falta de comida, mas a falta de logística ágil e comunicação eficiente. Um comerciante não tem tempo para preencher formulários extensos para doar 30 kg de alimento que vão vencer em 24 horas.

O MESAFARTAI nasce para mudar essa realidade. Através da Inteligência Assistiva e Processamento de Linguagem Natural (NLU), vocês construirão uma aplicação conversacional em Python capaz de entender mensagens informais de doadores via chat, extrair automaticamente produtos, quantidades e validades via Regex, e realizar o matchmaking logístico usando algoritmos não supervisionados (KNN) para direcionar o alimento até a ONG mais próxima em tempo recorde.

Este projeto está diretamente alinhado à ODS 2 da ONU (Fome Zero e Agricultura Sustentável). Mais do que uma avaliação acadêmica, este projeto será um case de impacto social e tecnologia do seu portfólio profissional.

2. CRONOGRAMA DETALHADO & PONTUAÇÃO (FASES 1 E 2)

O desenvolvimento do projeto será incremental e semanal. A avaliação está dividida em duas fases principais (AC-3 e AC-4), somando 1,0 ponto cada na média final.

FASE 1: O MOTOR DE IA E ESTRUTURA (AC-3 — VALOR TOTAL: 1,0 PONTO)

- 08/10 (0,25 Ponto) — Kickoff, documentação, arquitetura, criação do BD SQLite e carga inicial.
- 15/10 (0,25 Ponto) — Pipeline NLU (Classificação de Intenções + Trava de Threshold/Fallback).
- 22/10 (0,50 Ponto) — Extração Regex + Algoritmo KNN de Matchmaking + ENTREGA FINAL DA AC-3.

FASE 2: INTERFACE, DASHBOARD & PITCHING (AC-4 — VALOR TOTAL: 1,0 PONTO)

- 29/10 (0,25 Ponto) — Interface Web Conversacional no Streamlit + Conexão com o Back-End.
- 05/11 (0,25 Ponto) — Dashboard Logístico de Impacto Social + Polimento e Testes de Estresse.

- 12/11 (0,50 Ponto) — MESAFARTAI Demo Day! Apresentação ao vivo (Pitching) + ENTREGA FINAL DA AC-4.

3. ESCOPO GERAL DO PROJETO & REQUISITOS TÉCNICOS

O ecossistema do **MESAFARTAI** é composto por 4 grandes pilares tecnológicos desenvolvidos 100% em Python:

1. Interface Conversacional (Front-End):

- Chat interativo para cadastro de doações e consultas de ONGs.
- Alternância de perfil na barra lateral ([Sou Doador | Sou ONG]).

2. Motor de NLU & Trava de Segurança (Back-End - Scikit-Learn / Spacy):

- Classificação de intenções (cadastrar_doacao, solicitar_alimentos, consultar_status, fora_de_escopo).
- Mecanismo de **Threshold** (ex: **< 0.60**) com resposta de Fallback amigável quando a frase for ambígua.

3. Extração de Entidades (Regex):

- Captura automática de quantidades (kg, caixas, unidades), tipos de alimentos e prazos de validade (hoje, amanhã, 18h).

4. Matchmaking Logístico & Banco de Dados (KNN + SQLite3):

- Algoritmo **KNN** para calcular o match perfeito entre a oferta do doador e a ONG receptora mais próxima.
- Banco de dados **SQLite3** para persistência de doadores, receptores, doações e histórico de coletas.

4. MODELO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE SUGERIDO

Para organizar o repositório no GitHub, os grupos devem seguir o modelo de arquitetura em camadas abaixo:

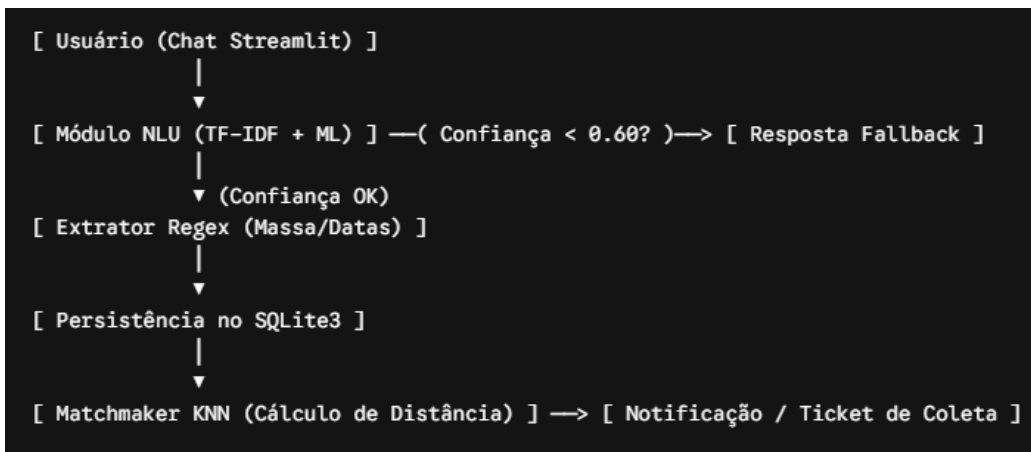
Obrigatório: as duas imagens abaixo devem constar na pasta /docs do repositório

Arquivo: arquitetura_mesafartai.png

PROJETO-MESAFARTAI/	
— docs/	# Documentação do projeto
— regras.txt	# Regras internas e papéis do grupo
— escopo_projeto.md	# Visão geral, problema e objetivos
— arquitetura.png	# Diagrama de arquitetura simplificada
— assets/	# Mídias e identidade visual
— logo_mesafartai.png	# Logotipo gerado via IA
— src/	# Código-fonte da aplicação
— database.py	# Conexão, criação de tabelas e seeds do SQLite
— nlu.py	# Pipeline TF-IDF + Classificador + Threshold
— regex_entities.py	# Funções de extração de padrões via Regex
— matchmaking.py	# Algoritmo KNN para cálculo de proximidade/match
— app.py	# Interface Web no Streamlit e Dashboard
— data/	# Bases de dados e datasets de treino
— dataset_intencoes.csv	# Dataset de treino do classificador de intenções
— .gitignore	# Arquivos ignorados pelo Git (__pycache__, *.db)
— README.md	# Documentação principal e membros do grupo
— requirements.txt	# Bibliotecas Python (streamlit, scikit-learn, e

Diagrama de Fluxo de Dados Simplificado:

Arquivo: diag_fluxo_mesafartai.png



5. PASSO A PASSO EXECUTÁVEL DA AULA DE HOJE (08/10)

Valor da Etapa: 0,25 Ponto na AC-3

Nesta aula, o grupo deve focar em estabelecer as fundações de engenharia, banco de dados e documentação do produto.

Passo 1: Organização do Grupo e Repositório

1. Formar grupo de 3 a 5 alunos (podem ser os mesmos do projeto tech).

2. Criar um repositório PÚBLICO no GitHub com o nome exato:
PROJETO-MESAFARTAI
3. Adicionar todos os integrantes como colaboradores e o professor.

Passo 2: Arquivo README.md e Pasta /docs

1. Criar o arquivo README.md na raiz com:
 - Título oficial: **MESAFARTAI – Logística e Inteligência Assistiva no Combate à Fome**
 - Descrição resumida da solução e alinhamento com a **ODS 2 da ONU**.
 - Nome Completo e RA de cada integrante.
2. Criar a pasta /docs e o arquivo docs/regras.txt descrevendo o que está sendo pedido na etapa 1 do projeto.
3. Criar o arquivo docs/escopo_projeto.md descrevendo:
 - O problema de negócio abordado.
 - O público-alvo (Doadores vs. ONGs).
 - O escopo das intenções tratadas e os dados que serão coletados no chat.

Passo 3: Identidade Visual e Criação do Logotipo via IA

1. O grupo deve formular um **prompt criativo** e utilizar um gerador de imagem por IA para criar o logotipo do sistema.
2. **Requisito do Logo:** Deve unir conceitos de alimento/acolhimento e tecnologia/IA assistiva.
3. Salvar a imagem gerada em assets/logo_mesafartai.png.
4. Registrar o prompt exato utilizado dentro do arquivo docs/escopo_projeto.md.

Passo 4: Script de Banco de Dados (src/database.py)

Criar o script Python responsável por inicializar o banco de dados relacional **SQLite3** (mesafartai.db) com as tabelas fundamentais e popular com dados de teste.

O código deve contemplar a estrutura abaixo:

```
import sqlite3

def inicializar_banco():

    conn = sqlite3.connect('mesafartai.db')
```

```
cursor = conn.cursor()
```

1. Tabela de Usuários (Doadores e ONGs)

```
cursor.execute("""
```

```
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (  
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
        nome TEXT NOT NULL,  
        tipo TEXT CHECK(tipo IN ('DOADOR', 'ONG')) NOT NULL,  
        cep TEXT NOT NULL,  
        latitude REAL,  
        longitude REAL,  
        telefone TEXT  
    )
```

```
""")
```

2. Tabela de Doações de Alimentos

```
cursor.execute("""
```

```
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS doacoes (  
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
        doador_id INTEGER,  
        descricao_alimento TEXT NOT NULL,  
        quantidade_kg REAL,  
        data_validade TEXT,  
        status TEXT DEFAULT 'DISPONIVEL',  
        FOREIGN KEY (doador_id) REFERENCES usuarios (id)  
    )
```

```
""")
```

3. Tabela de Matches Logísticos

```
cursor.execute("""
```

```
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS matches (  
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
        doacao_id INTEGER,  
        ong_id INTEGER,  
        distancia_km REAL,  
        data_match TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
        FOREIGN KEY (doacao_id) REFERENCES doacoes (id),  
        FOREIGN KEY (ong_id) REFERENCES usuarios (id)
```

```

    )
    "")
# Inserção de Carga Inicial (Seeds de Teste)
cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM usuarios")
if cursor.fetchone()[0] == 0:
    # Cadastra ONGs de teste
    cursor.execute("INSERT INTO usuarios (nome, tipo, cep, latitude, longitude, telefone) VALUES ('ONG Prato Quente', 'ONG', '06700-000', -23.612, -46.781, '11999990001')")
    cursor.execute("INSERT INTO usuarios (nome, tipo, cep, latitude, longitude, telefone) VALUES ('Abrigo Esperanca', 'ONG', '06705-000', -23.625, -46.795, '11999990002')")

    # Cadastra Doadores de teste
    cursor.execute("INSERT INTO usuarios (nome, tipo, cep, latitude, longitude, telefone) VALUES ('Supermercado Silva', 'DOADOR', '06701-000', -23.615, -46.785, '11999990003')")
    cursor.execute("INSERT INTO usuarios (nome, tipo, cep, latitude, longitude, telefone) VALUES ('Restaurante Sabor', 'DOADOR', '06703-000', -23.618, -46.789, '11999990004')")

    print(" Dados iniciais de teste inseridos com sucesso!")
conn.commit()
conn.close()
print(" Banco de dados 'mesafartai.db' inicializado com sucesso!")
if __name__ == "__main__":
    inicializar_banco()

```

6. CHECKLIST DE CONCLUÍDO & ENVIO DA AULA DE HOJE

Ao finalizar os passos da aula de hoje, o grupo deve verificar a lista de checagem:

- [] Repositório PROJETO-MESAFARTAI criado e público no GitHub.
- [] README.md preenchido com descrição, ODS 2, membros.
- [] Pasta /docs criada contendo regras.txt e escopo_projeto.md (com o prompt da IA incluso).
- [] Pasta /src criada com o arquivo database.py executado sem erros, gerando o arquivo mesafartai.db.
- [] **E-mail enviado ao professor** até o final do horário de aula com:
 - **Assunto:** [MESAFARTAI] - Nome do Grupo - Turma Terça
 - **Corpo:** Lista dos integrantes (Nome + RGM + Curso) + Link direto do repositório GitHub.

ATENÇÃO: Só haverá validade e nota se os alunos fizerem em sala de aula. Não serão aceitas "entregas online" e nem alunos realizarem atividade de casa.